

6. **(10 menit)** Sebuah cahaya merah dengan panjang gelombang $\lambda = 700\text{nm}$ dan cahaya biru dengan panjang gelombang $\lambda = 450\text{nm}$ memiliki intensitas yang sama.
- Hitunglah energi foton untuk masing-masing cahaya tersebut.
 - Jika Cesium (Cs) mempunyai ambang energi/fungsi kerja 2,14 eV. Apakah akan terjadi efek fotolistrik untuk kedua gelombang tersebut, atau salah satu saja atau keduanya tidak mampu menghasilkan efek fotolistrik?

Diketahui:

$$\lambda_m = 700\text{nm} = 700 \times 10^{-9}\text{m}$$

$$\lambda_b = 450\text{nm} = 450 \times 10^{-9}\text{m}$$

a)

$$E = \frac{hc}{\lambda}; h = 6,626 \times 10^{-34}; c = 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$E_m = 6,626 \times 10^{-34} \cdot \frac{3 \times 10^8}{700 \times 10^{-9}} = 2,84 \times 10^{-19}\text{J}$$

$$E_b = 6,626 \times 10^{-34} \cdot \frac{3 \times 10^8}{450 \times 10^{-9}} = 4,42 \times 10^{-19}\text{J}$$

b)

$$W = 2,14 \text{ eV} = 2,14 \cdot 1,6 \times 10^{-19} = 3,424 \times 10^{-19}\text{J}$$

$$E > W \text{ (syarat)}$$

Jadi, cahaya biru mengalami efek fotolistrik, sedangkan Cahaya merah tidak.

8. **(15 menit)** Tinjau sebuah atom hidrogen yang memiliki transisi elektron dari level energi utama $n = 2$ ke level energi utama $n = 4$.

- Hitunglah panjang gelombang foton yang diserap atau dipancarkan selama transisi ini
- Apakah proses ini menyerap energi luar atau memancarkan energi selama elektron berpindah posisi ini?
- Cahaya warna apakah, jika diberikan informasi rentang panjang gelombang sebagai berikut:

Violet: 380 nm - 450 nm ; Biru: 450 nm - 495 nm ; Hijau: 495 nm - 570 nm

Kuning: 570 nm - 590 nm ; Oranye: 590 nm - 620 nm; Merah: 620 nm - 750 nm

Diketahui:

Energi 2 ke 4

Ditanya:

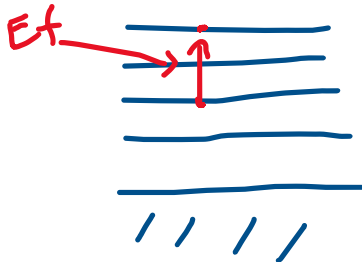
a) $\lambda = ?$

$$E_f = \frac{hc}{\lambda}; h = 6,26 \times 10^{-34}; c = 3 \times 10^8$$

$$n_1 = 2; n_2 = 4$$

$$E = -\frac{13,6}{n^2} eV = \frac{-13,6 \cdot 1,6 \times 10^{-19}}{n^2} J = \frac{-2,176 \times 10^{-18}}{n^2} J$$

Mencari lambda:



$$E_f = E_{n_2} - E_{n_1}$$

$$\frac{hc}{\lambda} = \frac{-2,176 \times 10^{-18}}{4^2} - \left(\frac{-2,176 \times 10^{-18}}{2^2} \right)$$

$$\frac{6,26 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8}{\lambda} = \frac{-2,176 \times 10^{-18}}{16} - \left(\frac{-2,176 \times 10^{-18}}{4} \right)$$

$$\lambda = 487,2 \text{ nm}$$

b) Menyerap

c) Berwarna biru.